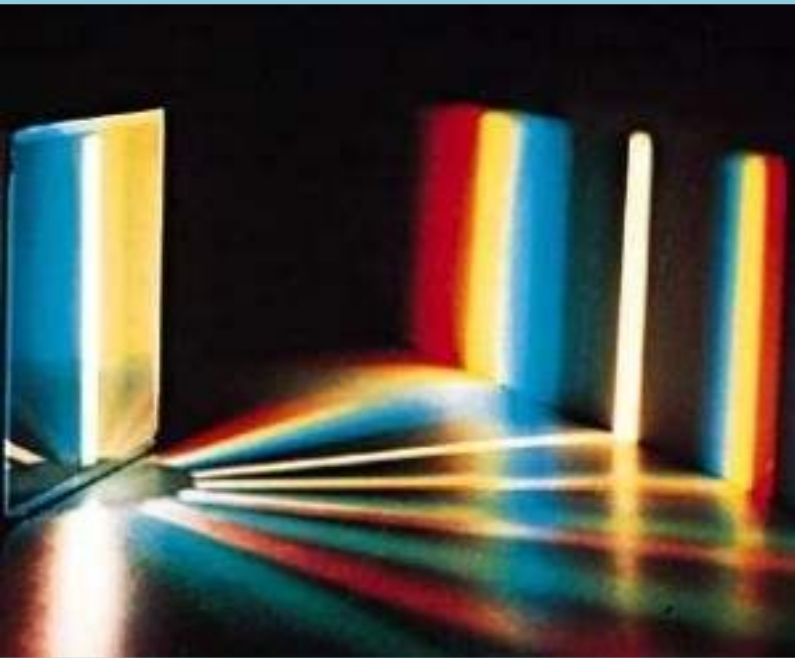


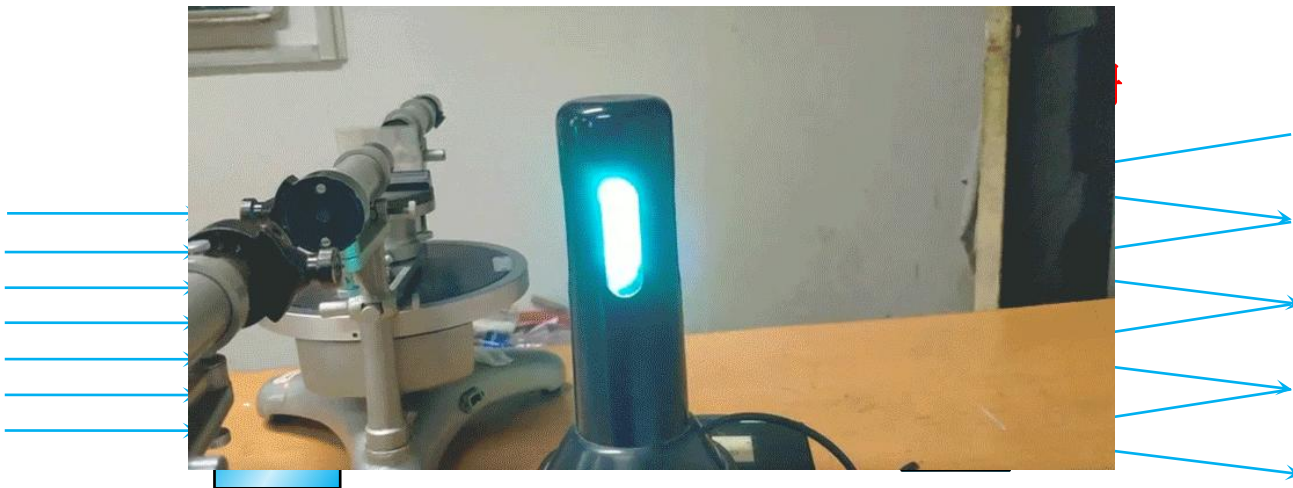
13.3

衍射光栅



13.3.1 光栅衍射现象

由大量等间距、等宽度的平行狭缝所组成的光学元件称为**光栅**。



光栅常数: $a + b = d$

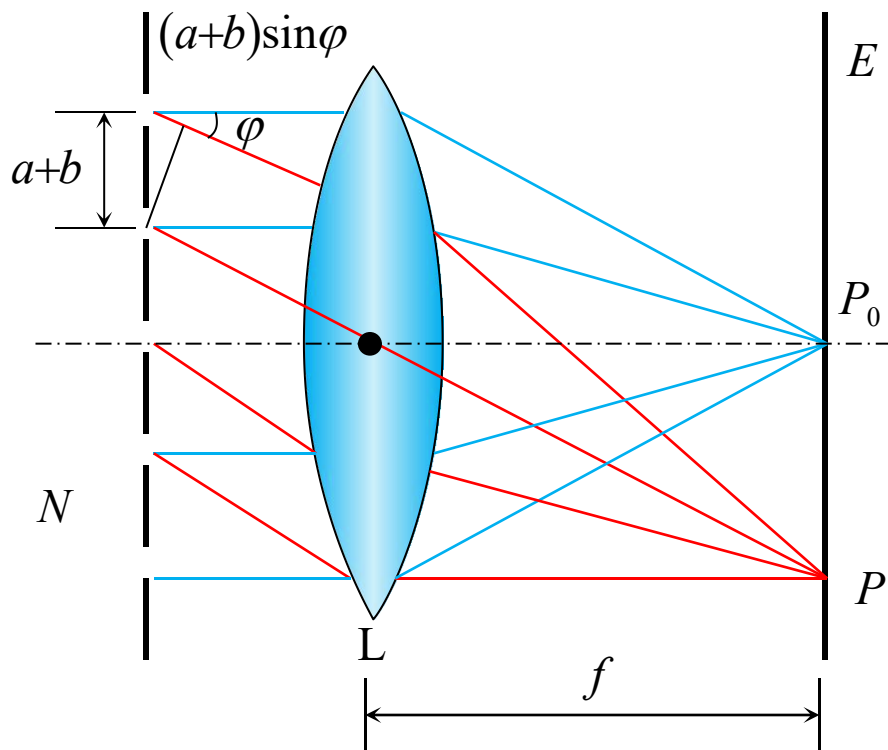
数量级约为 $10^{-5} \sim 10^{-6} \text{ m}$

狭缝数目: N





13.3.1 光栅衍射现象



光栅衍射

屏幕上的光栅衍射条纹 { 各单缝衍射的叠加
各缝之间的干涉

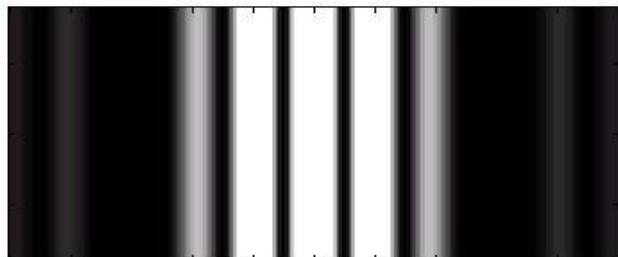


13.3.1 光栅衍射现象

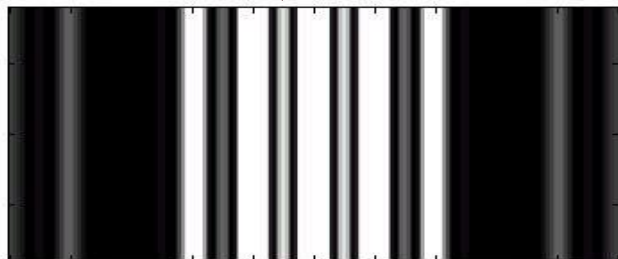
条纹的特点：明条纹很亮很窄，相邻明纹间的暗区很宽，衍射图样十分清晰。



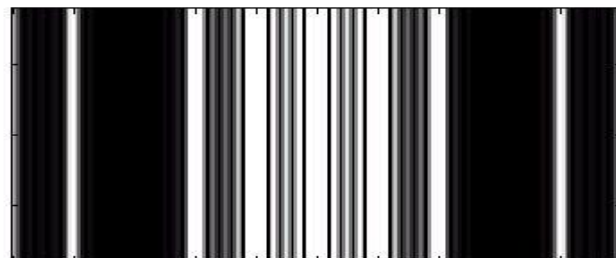
$N=1$



$N=2$



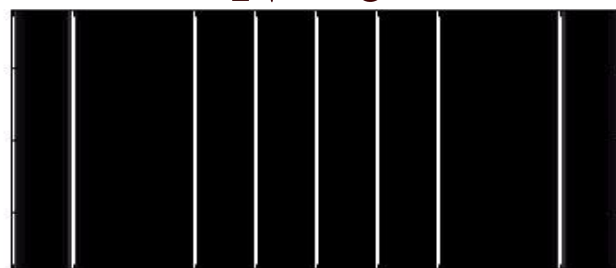
$N=3$



$N=5$



$N=6$



$N=20$



13.3.2 光栅衍射规律

1. 光栅衍射规律

平行单色光垂直入射时

明条纹条件:

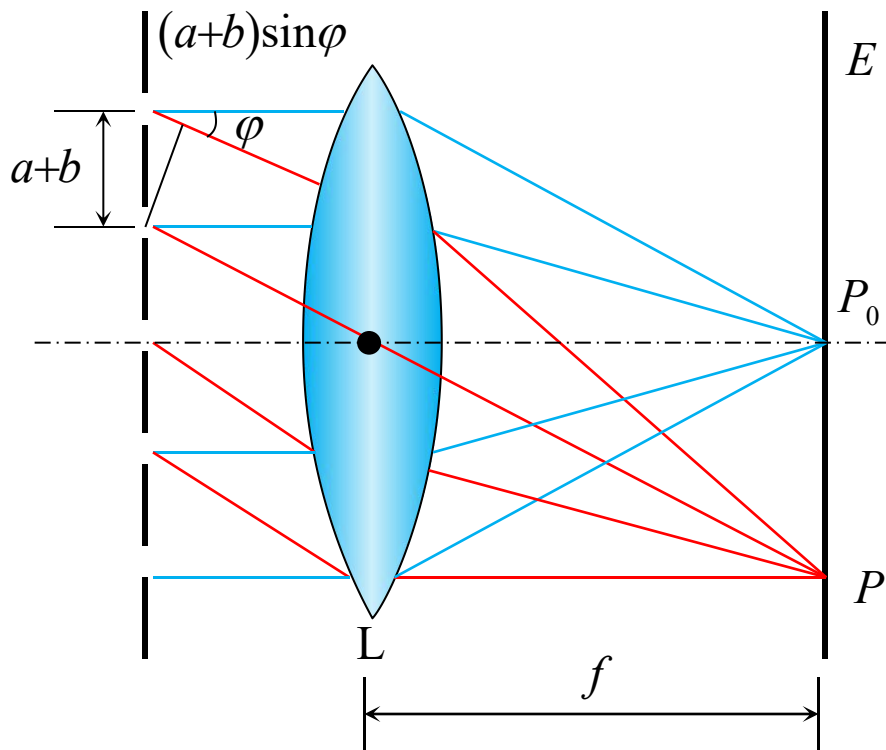
$$(a+b)\sin\varphi = k\lambda \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

明条纹级数

$k=0$ 零级主极大

$k=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 正负第 k 级主极大

光栅公式



13.3.2 光栅衍射规律

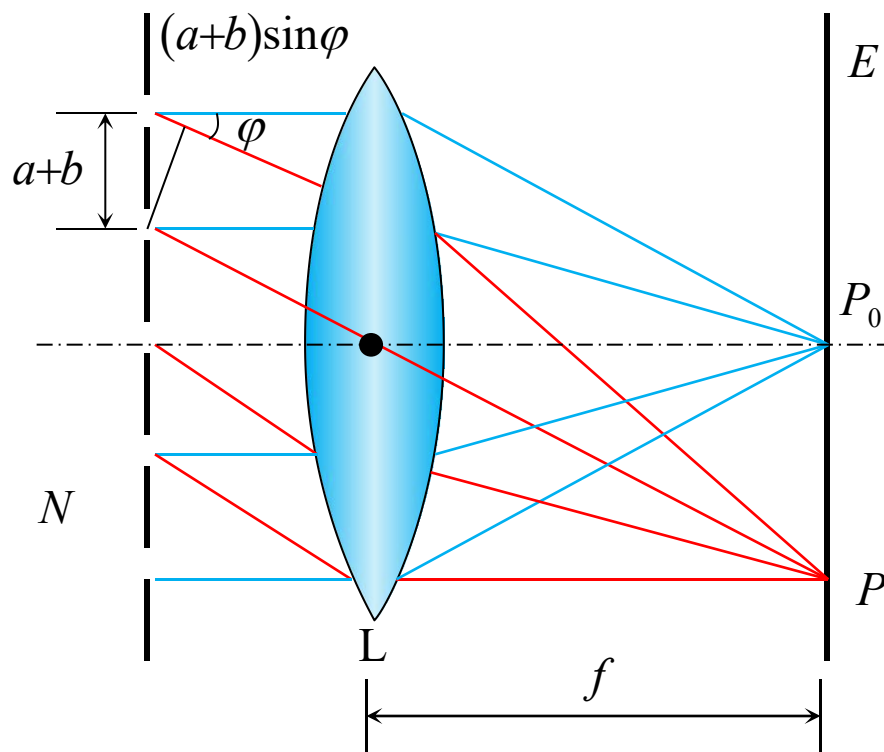
2. 暗纹条件

由于多缝干涉相消，在衍射光栅的相邻两主极大之间存在干涉相消的暗条纹。

暗条纹条件：

$$N(a+b)\sin\varphi = \pm n\lambda$$

$$n = 1, 2, \dots, N-1, N+1, \dots, 2N-1, 2N+1, \dots$$



光栅衍射

13.3.2 光栅衍射规律

$\vec{A}_{10}$ $d \sin \varphi = 0$ **0级主极大**

$\vec{A}_{10}$ $d \sin \varphi = N\lambda / N = \lambda$

$\vec{A}_0$ **1级主极大**

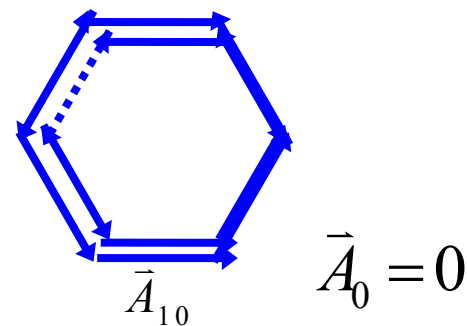
$0 < d \sin \varphi < \lambda / N$

合振幅减小

$\vec{A}_{1\varphi}$ $\Delta\phi$

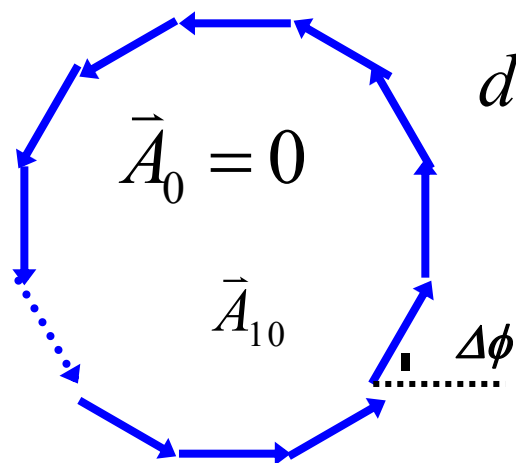
$d \sin \varphi = 2\lambda / N$

极小



$\lambda / N < d \sin \varphi < 2\lambda / N$

次极大



$N\Delta\phi = 2\pi$ $\Delta\phi = 2\pi / N$

$d \sin \varphi = \frac{\Delta\phi}{2\pi / \lambda} = \lambda / N$

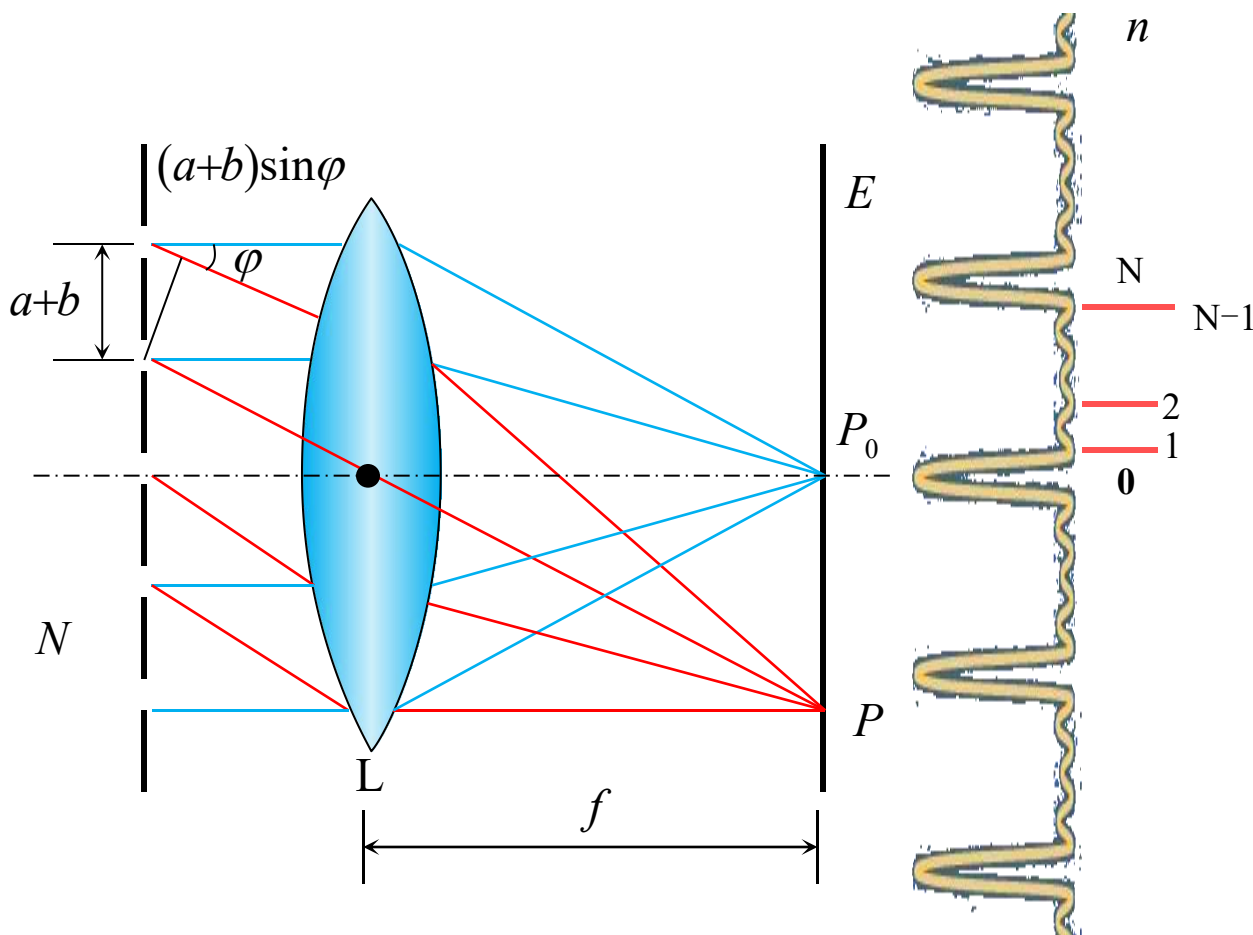
极小

13.3.2 光栅衍射规律

讨论: $N(a+b)\sin\varphi = \pm n\lambda$ $\begin{cases} n \neq kN & \text{暗纹条件} \\ n = kN & \text{主极大明纹条件} \end{cases}$

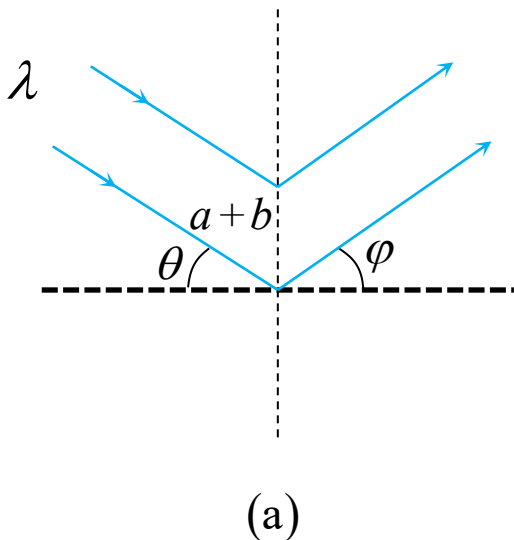
(1) N 缝干涉, 两主极大间有 $N - 1$ 个极小 (暗纹), $N - 2$ 个次极大 (弱亮纹)。

(2) 随着 N 的增大, 主极大变得更为尖锐。



13.3.2 光栅衍射规律

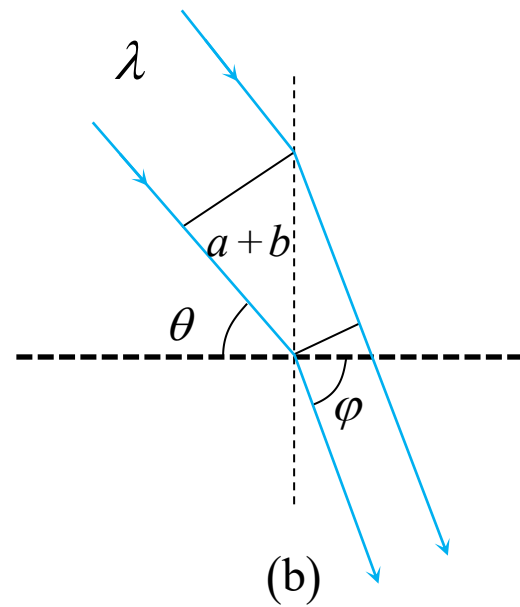
平行单色光倾斜入射时



θ —入射角
 ϕ —衍射角

明条纹条件:

$$(a+b)(\sin \phi + \sin \theta) = k\lambda$$



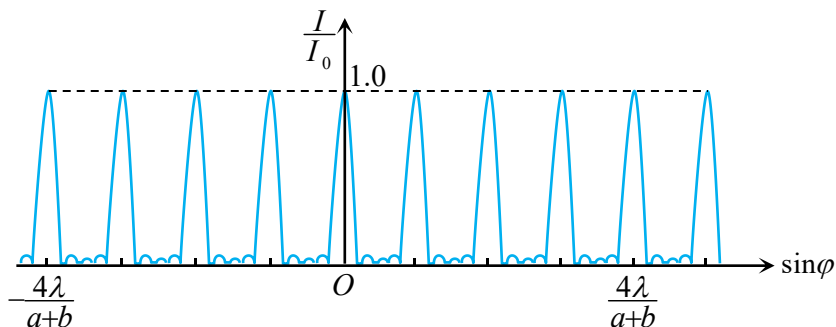
$$(a+b)(\sin \phi - \sin \theta) = k\lambda$$

$$k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

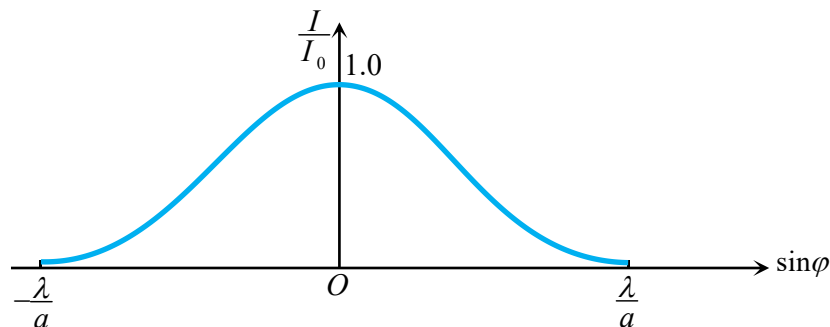
(光栅公式)

13.3.2 光栅衍射规律

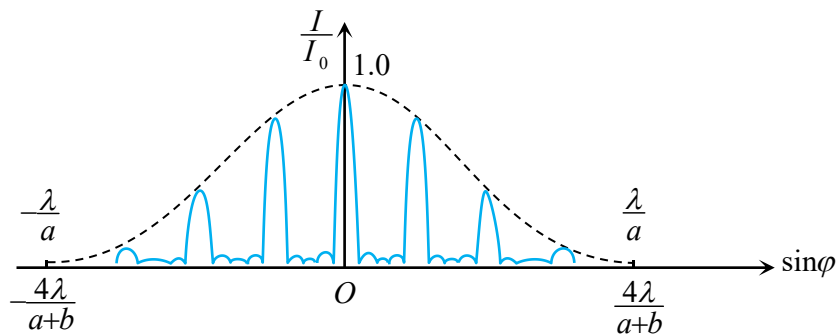
3. 单缝衍射对光强分布的影响



多缝干涉的光强分布



单缝衍射的光强分布



光栅衍射的光强分布

13.3.2 光栅衍射规律

4. 缺级现象

多缝干涉主极大位置 $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$

单缝衍射的暗纹位置 $a\sin\varphi=k'\lambda$

对于某一衍射角，如果既满足单缝衍射极小，又满足多缝干涉主极大时，将会呈现暗条纹，出现**缺级现象**。

缺级条件：

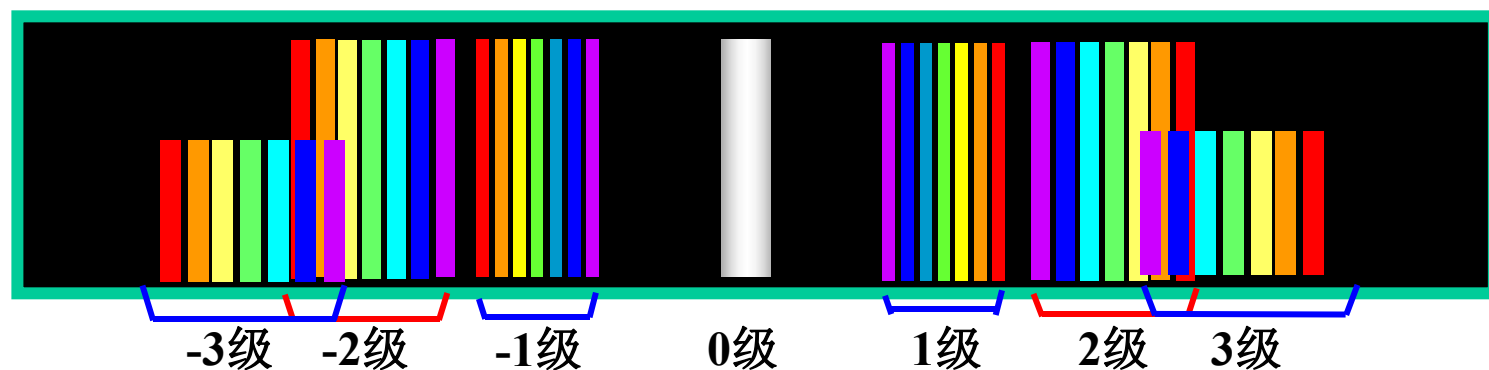
$$k=k'\frac{a+b}{a} \quad (k'=1,2,3,\dots)$$

$\frac{a+b}{a}$ 为整数比时，则对应的 k 级明条纹位置出现缺级现象。

13.3.3 光栅光谱

白光入射时:

屏幕上除零级主极大明条纹由各种波长的光混合仍为白色外，其两侧将形成各级由紫到红对称排列的彩色光带，这些光带的整体称为**衍射光谱**。



例 题



【例 题】

用波长为590nm的钠光垂直照射到每厘米刻有5 000条缝的光栅上，在光栅后放置一焦距为20 cm的会聚透镜，

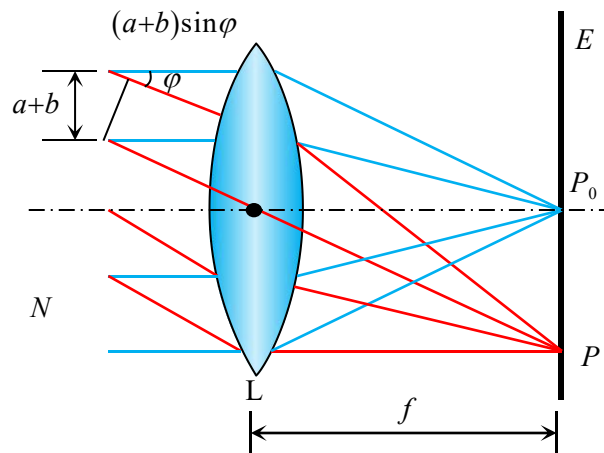
试求：（1）第1级与第3级明条纹的距离；

（2）最多能看到第几级明条纹；

（3）若光线以入射角 30° 斜入射时，最多能看到第几级明条纹？并确定零级主极大条纹中心的位置。

解 （1）光栅常数

$$a+b = \frac{L}{N} = \frac{1 \times 10^{-2}}{5\,000} \text{ m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$$



例 题

光栅公式

$$(a+b)\sin\varphi=k\lambda$$



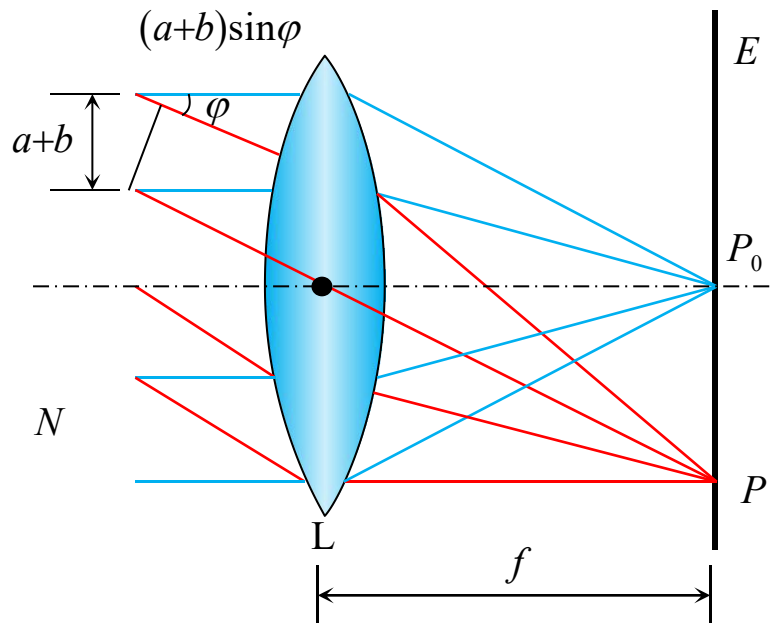
$$\sin\varphi_1=\frac{\lambda}{a+b}, \quad \sin\varphi_3=\frac{3\lambda}{a+b}$$

$$\tan\varphi=\frac{x}{f}$$

第 1 级与第 3 级明条纹之间的距离：

$$\Delta x=x_3-x_1=f(\tan\varphi_3-\tan\varphi_1)$$

$$=f\left(\frac{\sin\varphi_3}{\sqrt{1-\sin^2\varphi_3}}-\frac{\sin\varphi_1}{\sqrt{1-\sin^2\varphi_1}}\right)=0.32\text{m}$$



例 题

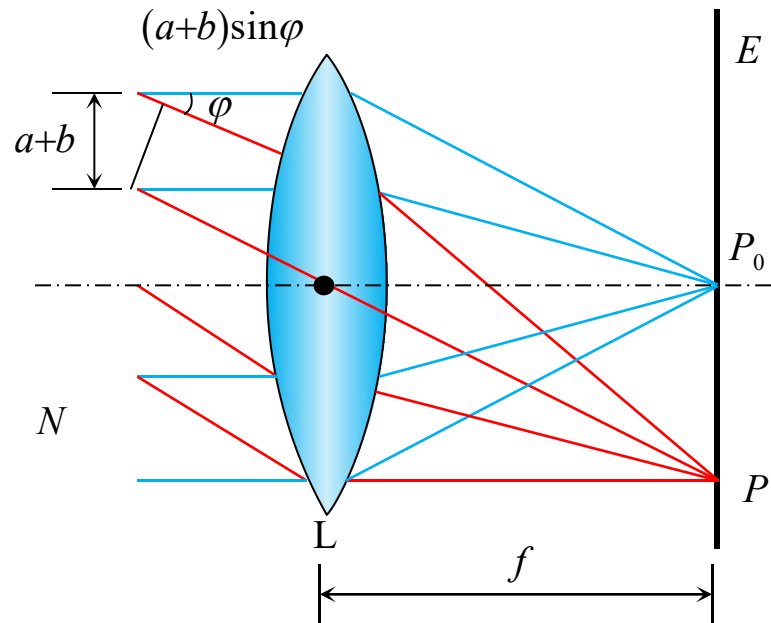
$$(2) \quad (a+b)\sin\varphi = k\lambda$$

$$k = \frac{(a+b)\sin\varphi}{\lambda}$$

↓ $\sin\varphi < 1$

$$k < \frac{2 \times 10^{-6}}{5.9 \times 10^{-7}} = 3.4$$

最多能看到第 3 级明条纹。



例 题

(3) 光线以 30° 角斜入射时

光栅公式

$$(a+b)(\sin \varphi \pm \sin \theta) = k\lambda$$

$$k = \frac{(a+b)(\sin \varphi + \sin \theta)}{\lambda}$$

↓ $\theta = 30^\circ, \varphi = 90^\circ$

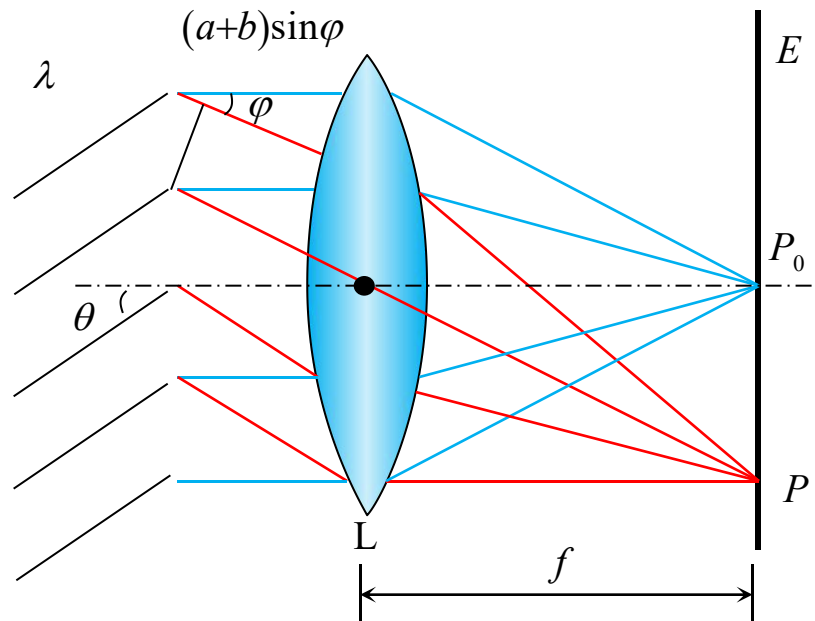
$$k < \frac{2 \times 10^{-6}}{5.9 \times 10^{-7}} (1 + \sin 30^\circ) = 5.1$$

最多能看到第 5 级明条纹。

零级主极大条纹的位置：

$$(a+b)(\sin \varphi - \sin \theta) = 0 \quad \longrightarrow \quad \varphi = \theta = 30^\circ$$

$$x = f \tan 30^\circ = 0.2 \times \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ m} = 0.115 \text{ m}$$



例 题



【例 题】

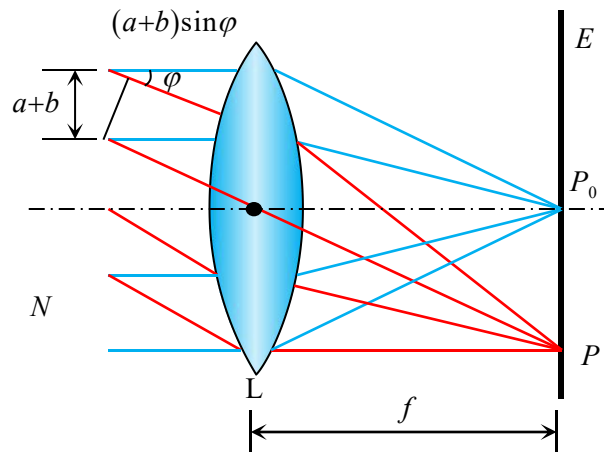
在垂直入射于光栅的平行光中，有 λ_1 和 λ_2 两种波长。已知 λ_1 的第3级光谱线（第3级明纹）与 λ_2 的第4级光谱线恰好重合在离中央明条纹为5 mm处，而 $\lambda_2=486.1$ nm，并发现 λ_1 的第5级光谱线缺级。透镜的焦距为0.5 m。试求：

- (1) λ_1 为多少，光栅常数 $(a+b)$ 为多少；
- (2) 光栅的最小缝宽 a 为多少。

解 (1) 光栅方程： $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$

$$(a+b)\sin\varphi=k_1\lambda_1=k_2\lambda_2$$

$$\lambda_1=\frac{k_2}{k_1}\lambda_2=\frac{4}{3}\times 486.1\text{ nm}=648.1\text{ nm}$$

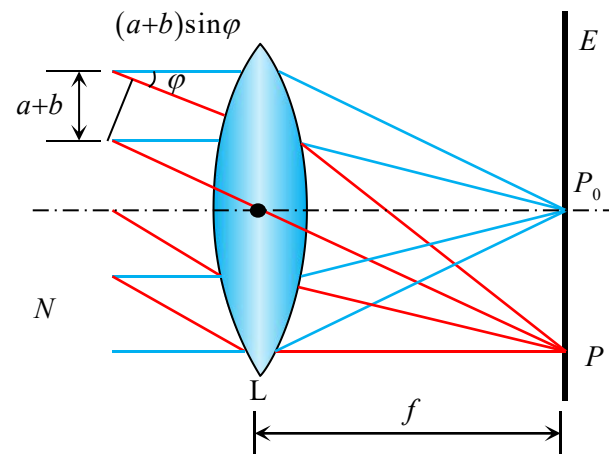


例 题

$$x = f \tan \varphi \approx f \sin \varphi$$

$$a + b = \frac{k_2 \lambda_2}{\sin \varphi} = \frac{f}{x} k_2 \lambda_2$$

$$= \frac{50 \times 4 \times 486.1 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-1}} \text{cm} = 1.94 \times 10^{-4} \text{cm}$$



(2) 当第 k 级缺级时:

$$(a + b) \sin \varphi = k \lambda$$

$$a \sin \varphi = k' \lambda$$



$$a = \frac{k'}{k} (a + b)$$

$$k' = 1$$

最小缝宽:

$$a_{\min} = \frac{1 \times 1.94 \times 10^{-4}}{5} \text{cm} = 0.388 \times 10^{-4} \text{cm}$$

例 题

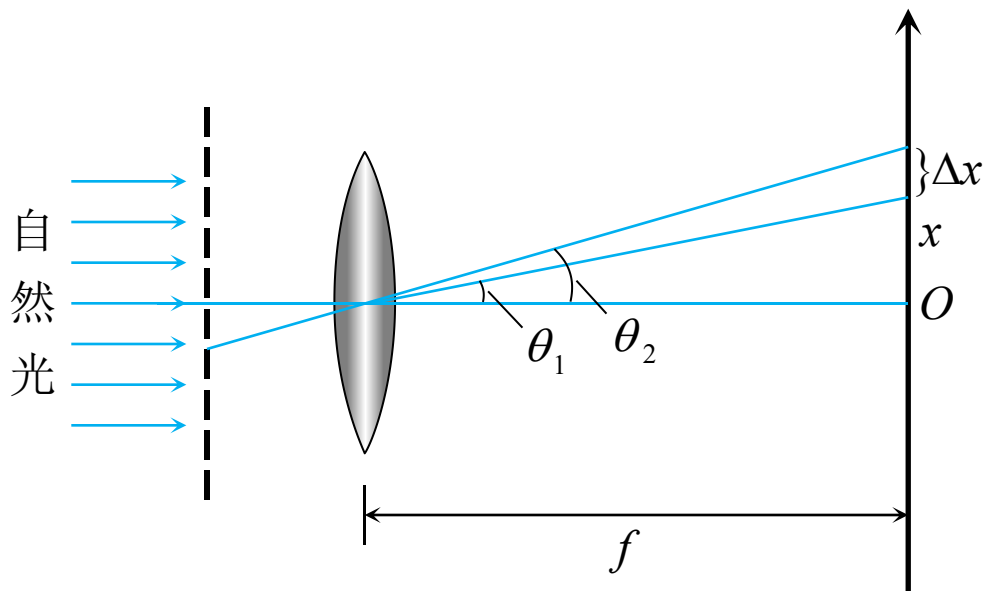


【例 题】

一个每厘米均匀刻有200条刻线的光栅，用白光照射，在光栅后放一焦距为 $f=500\text{cm}$ 的透镜，在透镜的焦平面处有一个屏幕，如果在屏幕上开一个 $\Delta x=1\text{mm}$ 宽的细缝，细缝的内侧边缘离中央极大中心 5.0 cm 。试求什么波长范围的可见光可通过细缝？

解： 光栅常数

$$\begin{aligned} a+b &= \frac{1 \times 10^{-2}}{200} \text{ m} \\ &= 5.0 \times 10^{-5} \text{ m} \end{aligned}$$

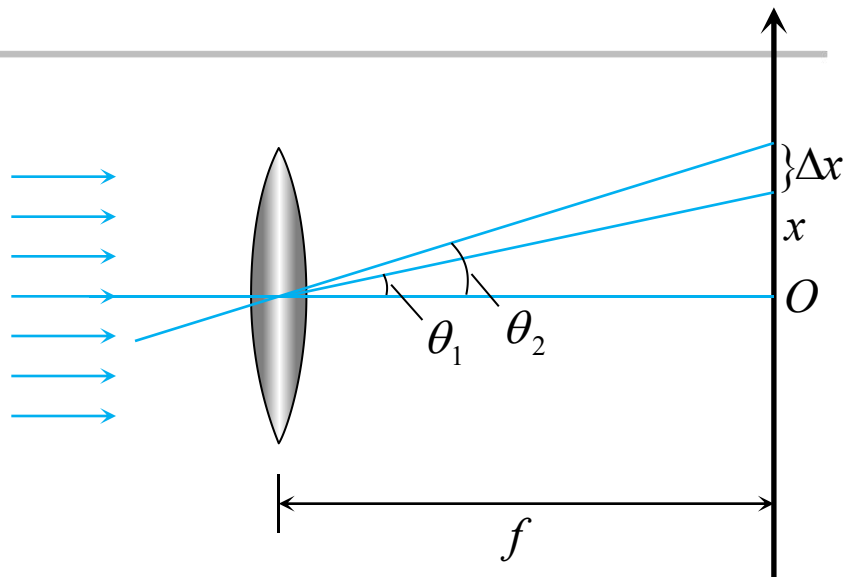


例 题

光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$

$$\sin\theta_1 = \frac{k_1\lambda_1}{a+b} \approx \frac{x}{f} \quad (\because \sin\theta \approx \tan\theta)$$

$$\sin\theta_2 = \frac{k_2\lambda_2}{a+b} \approx \frac{x+\Delta x}{f}$$



$$k_1\lambda_1 = \frac{x}{f}(a+b) = \frac{5.0 \times 5.0 \times 10^{-5}}{500} \text{ m} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m} = 500 \text{ nm}$$

$$k_2\lambda_2 = \frac{x+\Delta x}{f}(a+b) = \frac{(5.0+0.1) \times 5.0 \times 10^{-5}}{500} \text{ m} = 0.51 \times 10^{-6} \text{ m} = 510 \text{ nm}$$

在可见光范围内, k_1 和 k_2 都只能取1

可通过细缝的可见光波长范围为: $500 \text{ nm} \leq \lambda \leq 510 \text{ nm}$

13.4

圆孔衍射

光学仪器的分辨率



生活中的现象

由远及近运动的车灯

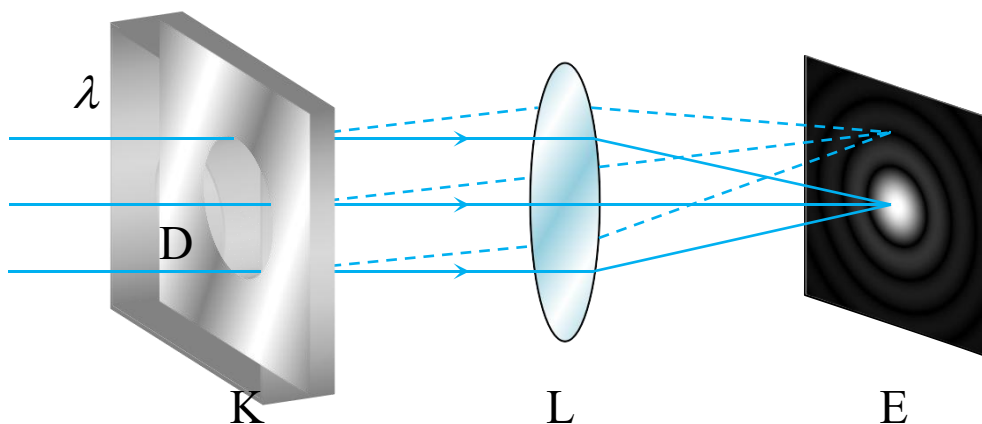


为什么会出现这种现象？

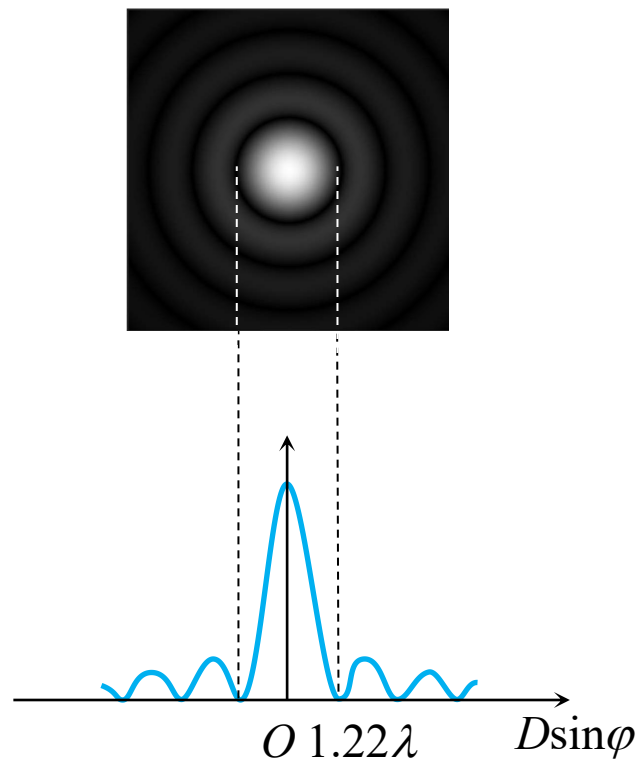
13.4.1 圆孔衍射

艾里斑：第一暗环所包围的中央亮圆斑。

艾里斑光强：占总入射光强的80%以上。

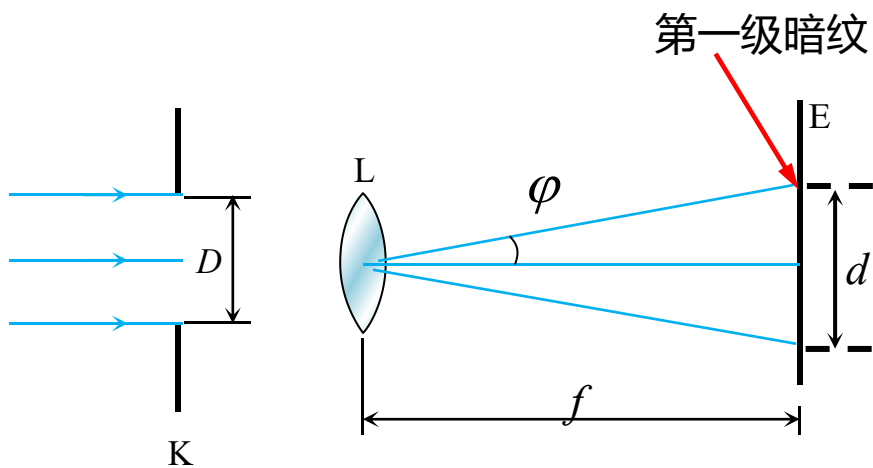
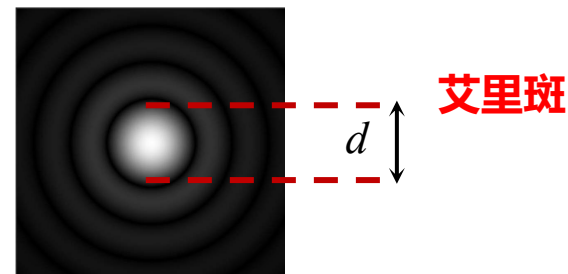
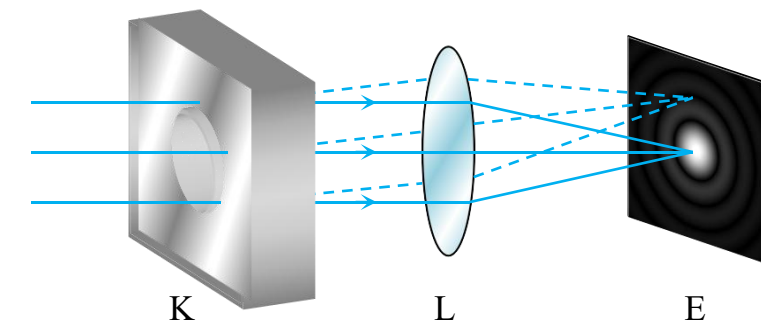


圆孔夫琅禾费衍射



衍射图样的光强分布

13.4.1 圆孔衍射



艾里斑的半角宽度

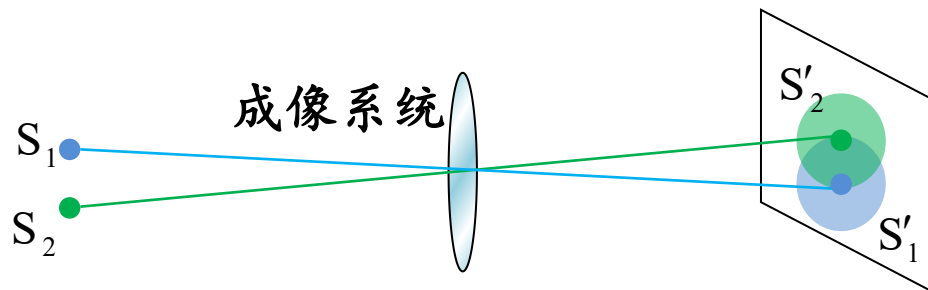
$$\varphi \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

13.4.1 圆孔衍射

圆孔衍射限制了光学仪器的分辨能力

几何光学：一个物点对应一个像点。 适用条件：口径无限大极限情况

波动光学：一个物点对应一个艾里斑。 实际情况：口径有限大的情况

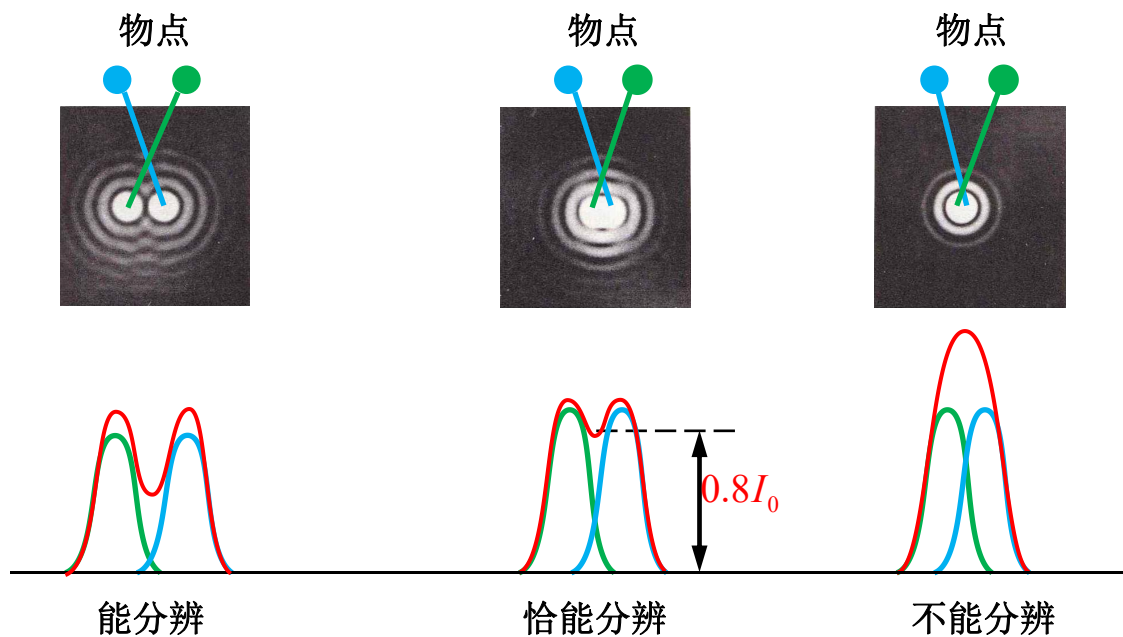


什么情况下，两个物点可以通过成像系统分辨？

13.4.1 圆孔衍射

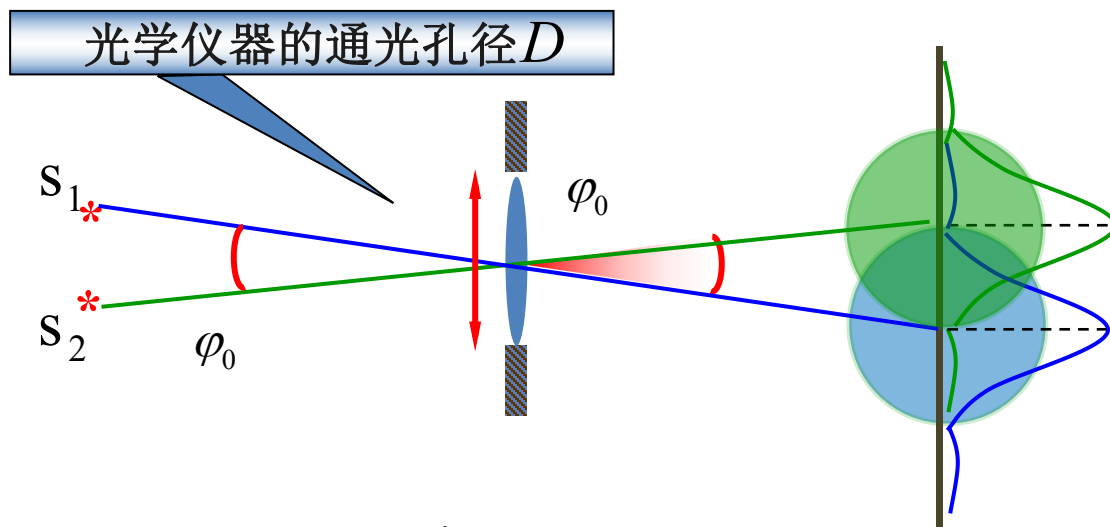
瑞利判据

两**光强相同**的**非相干**物点，如果某一物点像斑（即艾里斑）的**中心恰好落在另一物点像斑的边缘**，则认为这两个物点恰好能被光学仪器分辨。



13.4.2 光学仪器的分辨率

光学仪器的分辨本领



最小分辨角：
$$\varphi_0 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

光学仪器的分辨率：
$$R = \frac{1}{\varphi_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

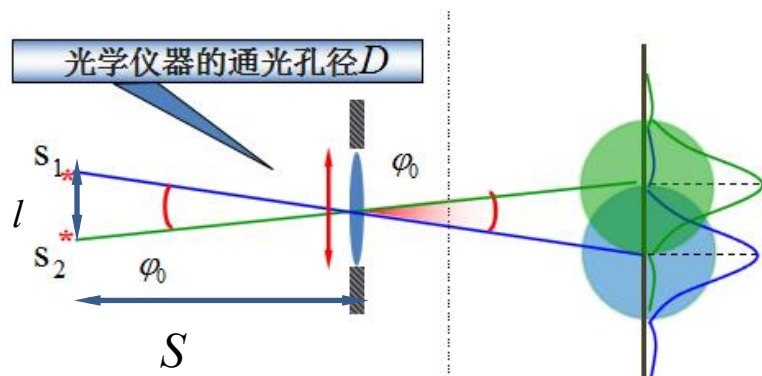
13.4.2 光学仪器的分辨率

应用案例

汽车两盏前灯相距 l ，与观察者相距 $S=10\text{km}$ 。夜间人眼瞳孔直径 5.0 mm 。人眼敏感波长为 $\lambda =550\text{nm}$ ，若只考虑人眼的圆孔衍射，则人眼可分辨出汽车两前灯的最小间距 l ?

解 (1) 根据 $\varphi_0=1.22\frac{\lambda}{D}$ ，可得人眼的最小分辨角为

$$\varphi_0=1.22\frac{\lambda}{D}=1.22\times\frac{5.5\times10^{-7}}{5\times10^{-3}}\text{rad}=1.34\times10^{-4}\text{rad}$$



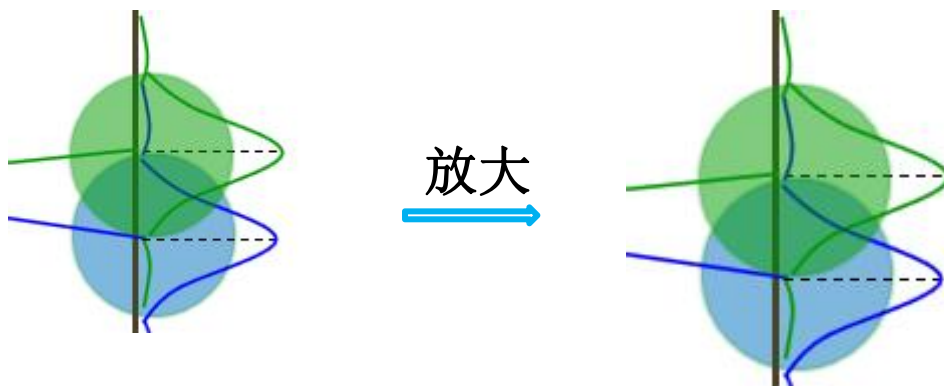
(2) 人与汽车的距离为 S ，汽车两盏前灯相距 l ，两灯连线对人眼的张角为

$$\varphi_0 \approx \frac{l}{S} \quad \longrightarrow \quad l = \varphi_0 S = 1.34 \times 10^{-4} \times 10 \times 10^3 \text{ m} = 1.34 \text{ m}$$

13.4.2 光学仪器的分辨率

能否用提高放大率的办法，提高光学仪器分辨率？

不能



临界条件并未发生改变



讨论：如何提高仪器分辨率（提高成像质量）？

光学仪器的分辨率 $R = \frac{1}{\varphi_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$

方法一：使透镜镜头直径加大

方法二：降低入射光的波长

1. 望远镜：探索宏观世界

入射光波长不可选择，可提高镜头口径



哈勃望远镜（口径2.4米）



中国贵州FAST工程（口径500米）

科学目标

技术难题

• 技术创新

- 1、索网作为当下世界上跨度最大、精度最高的索网结构，也是世界上第一个采用变位工作方式的索网体系；
- 2、总面积25万平方米的主动反射面系统由4450块反射面单元组成，每块反射面又由100块铆接式铝制冲孔小面板拼接而成，不但减少重量，并可使雨水渗漏，阳光透过，以保证地面植被正常生长；
- 3、“馈源舱支撑系统”的支撑方式。馈源舱支撑系统采用柔索支撑的方式，由支撑塔、索驱动、馈源舱、舱停靠平台这四个子系统构成主体部分，突破了传统射电望远镜馈源舱与反射面相对固定的刚体支撑模式^[1]。

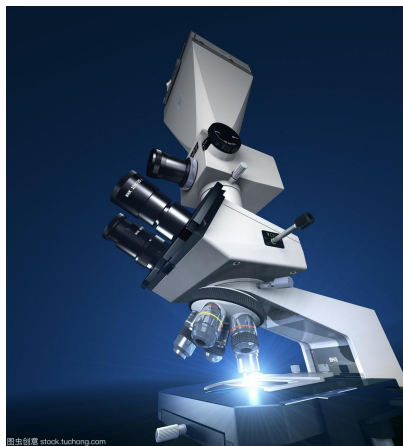
• 科技创新

- 1、创建了超大型射电望远镜的新系统，即主动反射面、馈源支撑等系统，实现了500米的口径反射面主动变位和馈源舱高精度定位，是射电望远镜建造技术的重大突破。
- 2、提出了适应山区复杂地形的圈梁支承形式，发明了索网形态分析的目标位形初应变补偿法，研究了主动变位的索网疲劳性能，实现了FAST大尺度、超高精度及主动变位等创新性结构设计。
- 3、研制了500兆帕超高应力幅及毫米级精度的结构钢索，发明了多种大跨度、高精度施工工法，突破了现场极其苛刻的复杂场地限制，实现了建设完成跨度极大、精度极高的望远镜主体结构。
- 4、发明了大尺度、高精度、高动态测量控制与安全评估技术，实现了提供反射面高精度位置信息和全天候、高精度、大尺度高采样率的馈源支撑动态测量。
- 5、在管理创新方面，采用了全过程工程咨询模式，开创了“十字形”交叉管理系统和“五维一体”的项目管理方式，实现了节能、绿色、环保等管理体系的有机融合，开启了大科学工程建设管理的新模式^[19]。

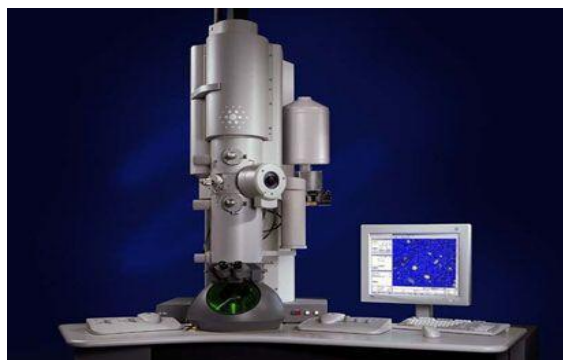
2.显微镜：观测微观世界

口径不能很大，可减小入射光波长

可见光波长 $400 \sim 760\text{nm}$



光学显微镜



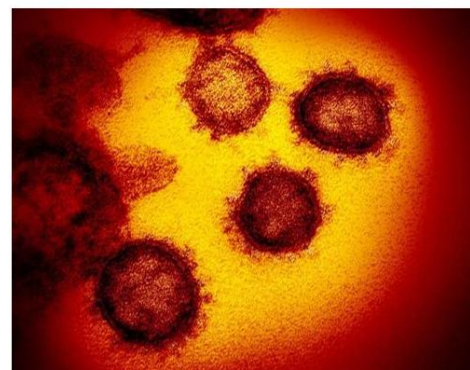
电子显微镜

电子在100KV的加速电压下，波长可以达到0.0037nm。

$$R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$$



扫描显微镜图像：橙色的部分就是引发新冠肺炎的冠状病毒。图/NIAID-RML



透射显微镜图像：暗黑色圆形物为新冠病毒。图/NIAID-RML

例 题



【例 题】

在通常的亮度下，人眼瞳孔的直径约为3 mm，在可见光中，人眼感受最灵敏的波长是550 nm的黄绿光。

问：（1）人眼的最小分辨角是多大？

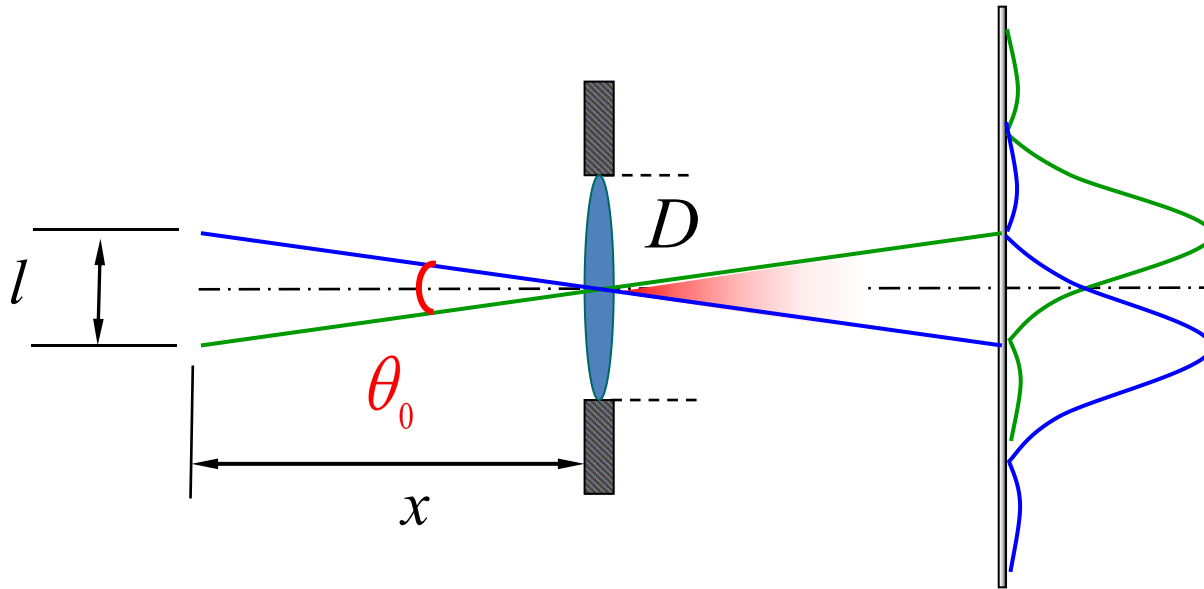
（2）如果在黑板上画两根平行直线，相距2 mm，问坐在距黑板多远处的同学恰能分辨？

解 （1）人眼的最小分辨角：

$$\begin{aligned}\theta_0 &= 1.22 \frac{\lambda}{D} \\ &= 1.22 \times \frac{5.5 \times 10^{-7}}{3 \times 10^{-3}} \text{ rad} = 2.2 \times 10^{-4} \text{ rad}\end{aligned}$$



例 题



(2) 两线对人眼的张角: $\theta_0 \approx \frac{l}{x}$

$$x = \frac{l}{\theta_0} = \frac{2 \times 10^{-3}}{2.2 \times 10^{-4}} \text{ m} = 9.1 \text{ m}$$



例 题



【例 题】

一直径为2 mm的氦氖激光束射向月球表面，其波长为632.8 nm，已知月球和地面的距离为 3.84×10^5 km。

试求：（1）在月球上得到的光斑的直径有多大？

（2）如果这激光束经扩束器扩展到直径为2 m，则在月球表面上得到的光斑直径将为多大？在激光测距仪中，通常采用激光扩束器，这是为什么？



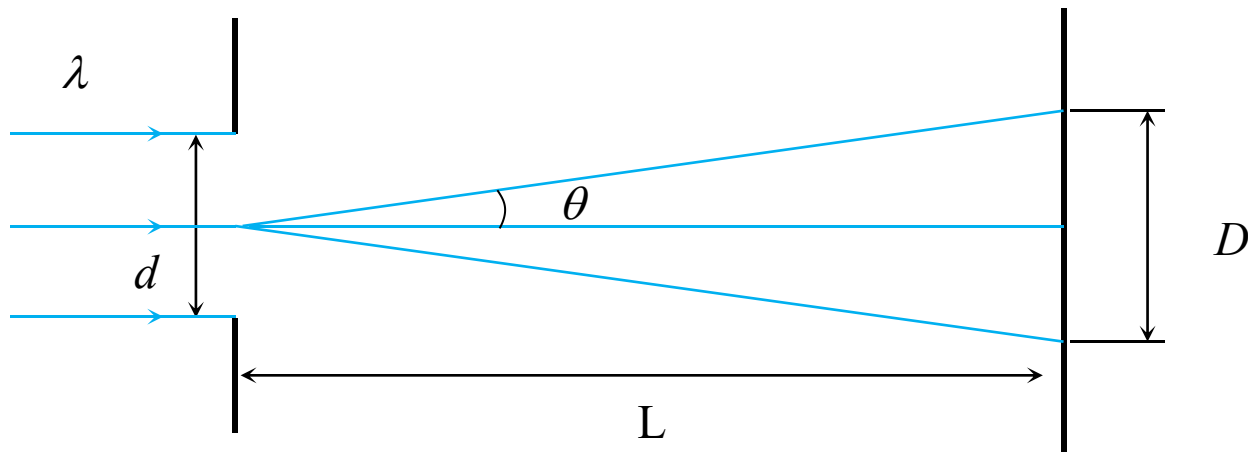
例 题

解

$$\theta = 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

$$\theta = \frac{D}{L}$$

$$D = \frac{2L \times 1.22 \lambda}{d}$$



$$D_1 = \frac{2 \times 1.22 \lambda L}{d_1} = \frac{2 \times 1.22 \times 632.8 \times 10^{-9} \times 3.84 \times 10^8}{2 \times 10^{-3}} \text{ m} = 2.96 \times 10^5 \text{ m}$$

$$D_2 = \frac{2 \times 1.22 \lambda L}{d_2} = \frac{2 \times 1.22 \times 632.8 \times 10^{-9} \times 3.84 \times 10^8}{2} \text{ m} = 296 \text{ m}$$

激光通过扩束后，其方向性大为改善